ENSI MANDALA

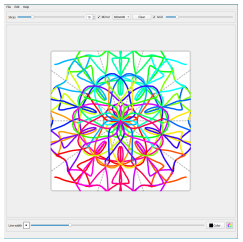
Projet Qt C++

Abderrahmene KABAR Mohamed ABDESSALAME

2ème année Ingénieur Informatique
EPCS
Encadrant : M.MAHMOUDI

ENSICAEN

Année universitaire 2025/2026



Plan de la présentation

1. Présentation du projet
2. Méthodologie
3. Fonctionnement
4. Architecture logicielle
5. Démonstration
6. Conclusion

Présentation du projet

Objectif : Développer une interface permettant de dessiner facilement des figures de type « Mandala ».

Qu'est-ce qu'un Mandala ?

Un mandala est une figure géométrique complexe, construite autour d'un centre commun, reposant sur des principes de symétrie et de répétition circulaire.

Méthodologie

Fonctionnalités implémentées :

- **Ergonomie :** Raccourcis clavier, traduction (Norme 9241.
- **Paramètres :** Taille du canvas, secteurs personnalisables.
- **Outils :** Teintes (variation HSV), miroir, multicouleur.
- **Historique :** Annulation (*Pattern Command*).
- **Export :** Sauvegarde en image.

Concrètement, comment ça marche ?

L'utilisateur dessine - `QtMouseEvent` enregistre les points - Le modèle logique calcule les symétries.

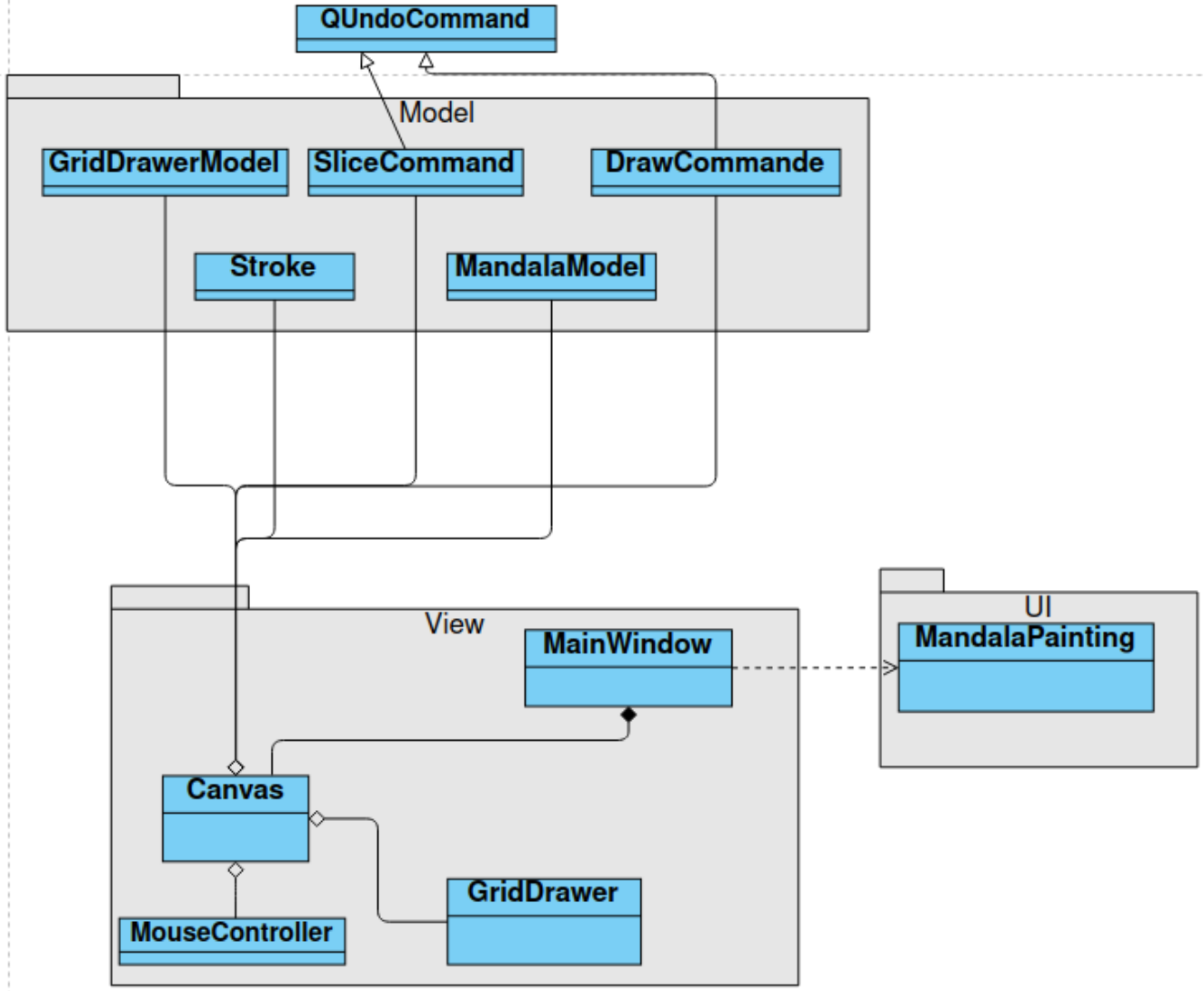
Modèle mathématique du dessin (pour N secteurs) :

1. **Pas angulaire :** Détermination de l'angle d'itération $\theta_i = i \times \frac{2\pi}{N}$.
2. **Centrage :** Translation du point de dessin vers l'origine $(0, 0)$.
3. **Rotation :** Application de la matrice de rotation 2D :

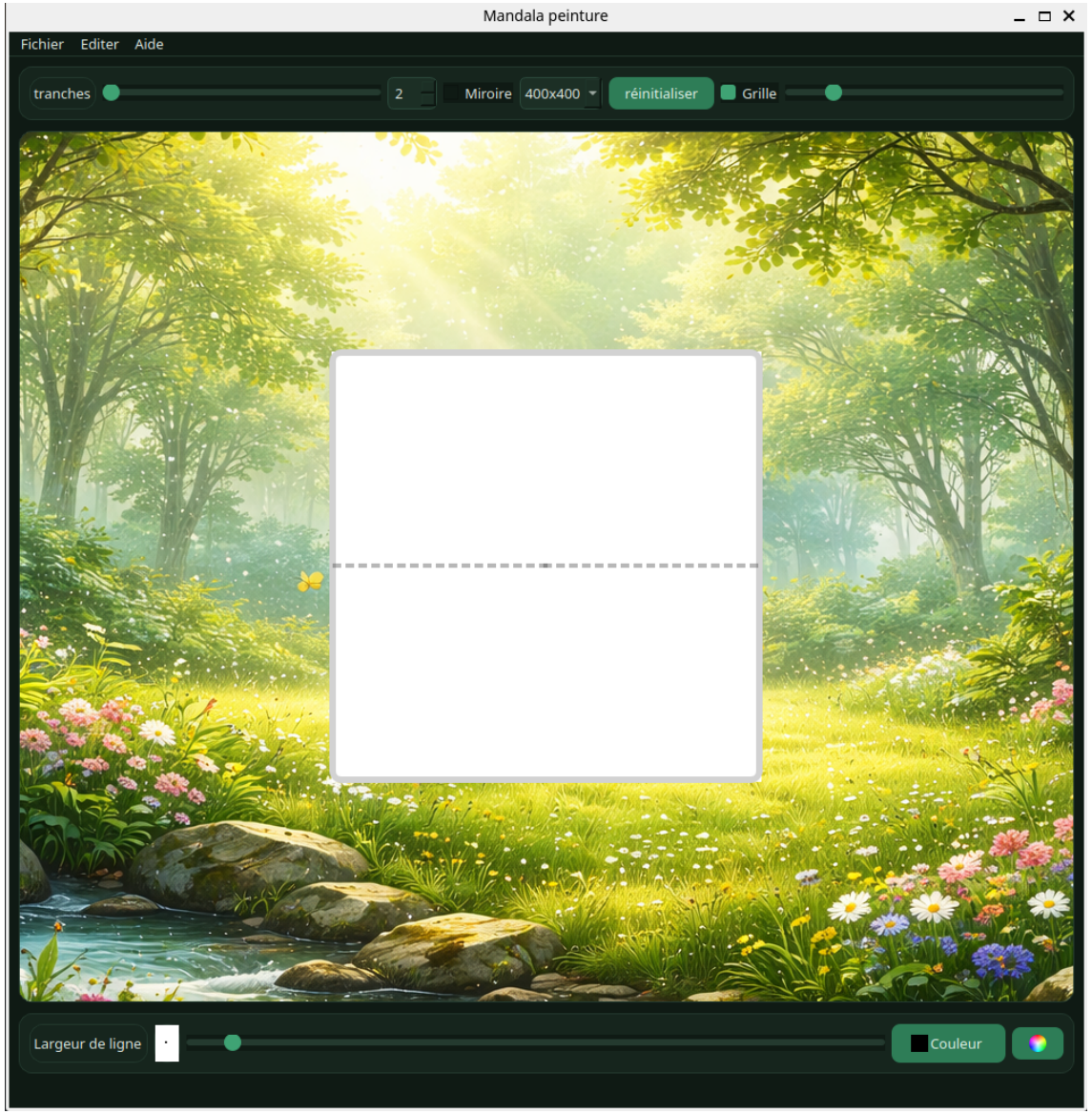
$$\begin{cases} x_{rot} = x' \cos(\theta_i) - y' \sin(\theta_i) \\ y_{rot} = x' \sin(\theta_i) + y' \cos(\theta_i) \end{cases}$$

4. **Effet Miroir & Rendu :** Inversion selon l'axe X ($x_{miroir} = -x_{rot}$) puis translation inverse vers la position initiale.

Architecture : Modèle-Vue-Contrôleur (Qt)



Démonstration



Conclusion

Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ?